

Dashboard analisa saham — Next.js + FastAPI + Claude AI

Real-time data dari Yahoo Finance, prediksi harga, rekomendasi beli/jual, dan chat AI. Bisa masuk portofolio.

Next.js FastAPI yfinance Claude API Recharts Vercel + Railway

1 Fase 1 — Setup proyek

Buat struktur Next.js + FastAPI

Dua folder terpisah: `frontend/` untuk Next.js dan `backend/` untuk FastAPI Python. Keduanya berjalan secara independent.

Init Next.js: `npx create-next-app@latest frontend`

Init FastAPI: buat `backend/main.py`, install `fastapi uvicorn yfinance pandas`

Install UI: Tailwind CSS + Recharts di frontend

Setup `.env.local` untuk simpan Anthropic API key

Struktur folder akhir: `dashboard-saham/` | `├── frontend/` | `└── backend/`

2 Fase 2 — Backend data saham

FastAPI endpoint untuk Yahoo Finance

Backend Python yang bertugas fetch data saham real-time dari Yahoo Finance via `yfinance`, lalu expose sebagai REST API yang dipanggil frontend.

Endpoint GET `/stock/{ticker}` — data harga historis (OHLCV)

Endpoint GET `/stock/{ticker}/info` — data fundamental (PE ratio, market cap, dll)

Endpoint GET `/stock/{ticker}/analysis` — hitung indikator teknikal (MA, RSI, MACD)

Tambah caching sederhana biar tidak spam ke Yahoo Finance

Saham Indonesia: pakai suffix `.JK` — contoh `BBCA.JK`, `TLKM.JK`

3 Fase 3 — Frontend dashboard

Bangun UI Next.js dengan grafik interaktif

Halaman utama dashboard dengan search saham, grafik harga, indikator teknikal, dan kartu data fundamental — semuanya real-time dari backend.

Search bar untuk input kode saham (BBCA, TLKM, dll)

Grafik harga interaktif pakai Recharts (candlestick atau line)

Panel indikator: MA20, MA50, RSI, MACD

Kartu data fundamental: PE ratio, market cap, dividend yield, dll

Filter rentang waktu: 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, All

4 Fase 4 — Fitur AI analisis

Rekomendasi otomatis + forecasting

Dua fitur AI: rekomendasi beli/jual berdasarkan indikator teknikal, dan prediksi harga ke depan menggunakan moving average sederhana atau Prophet.

Hitung sinyal beli/jual dari kombinasi RSI + MACD + MA crossover

Forecasting harga 7–30 hari ke depan (mulai dari MA, bisa upgrade ke Prophet)

Tambah disclaimer otomatis — "ini bukan saran investasi"

Urutan kompleksitas: Moving Average dulu (simpler) → kalau mau lebih akurat, upgrade ke Facebook Prophet atau scikit-learn

5 Fase 5 — Chat AI

Integrasi Claude API untuk tanya-jawab saham

Fitur chat di mana user bisa tanya apa saja soal saham yang sedang dilihat, dan Claude menjawab berdasarkan data real-time yang sudah ada di dashboard.

Buat komponen chat UI di sudut kanan bawah dashboard

Kirim data saham aktif sebagai konteks ke Claude API setiap sesi chat

Claude bisa jawab: "kenapa RSI overbought?", "apakah ini waktu yang baik beli?", dll

Simpan history chat di React state selama sesi berlangsung

Prompt engineering: inject data saham (harga, RSI, MACD, sinyal) ke system prompt Claude supaya jawabannya kontekstual dan akurat

6 Fase 6 — Deploy & portofolio

Frontend ke Vercel, backend ke Railway

Deploy Next.js ke Vercel — gratis, connect langsung dari GitHub

Deploy FastAPI ke Railway — gratis tier cukup untuk project ini

Set environment variable `ANTHROPIC_API_KEY` di Vercel dashboard

Tulis README yang bagus — screenshot, demo link, tech stack

Nilai portofolio: proyek ini menunjukkan kemampuan full-stack (Next.js + Python), integrasi AI API, dan real-time data — kombinasi yang jarang dimiliki fresh graduate.